



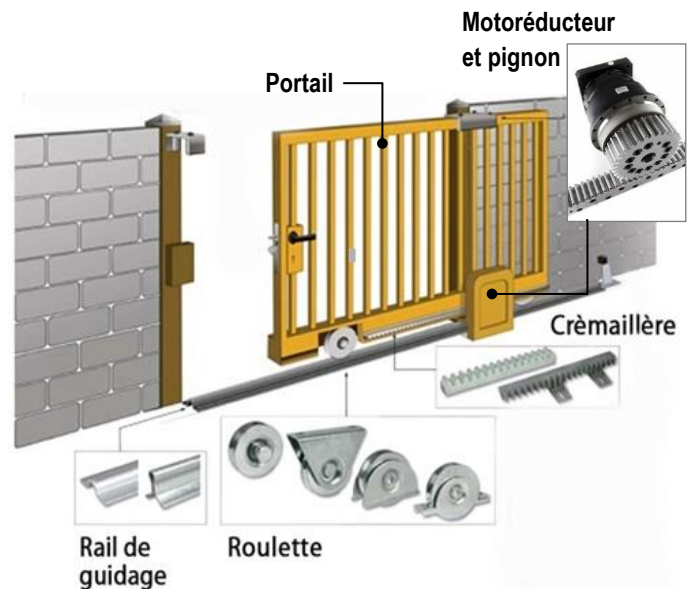
ETUDE DES EFFORTS DANS UN PORTAIL COULISSANT

Compétences :

- Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.

Le système étudié est un portail coulissant motorisé par l'intermédiaire d'un système pignon-crémaillère. Le pignon est entraîné par un motoréducteur électrique et exerce sur le portail un effort d'entraînement porté par $\vec{x}$ de norme F .

Le portail repose sur le sol par l'intermédiaire de deux roulettes à « gorges » roulant sur un rail de guidage en A et B. La phase de déplacement étudiée se fait de la gauche vers la droite (suivant le sens de $\vec{x}$).



Données

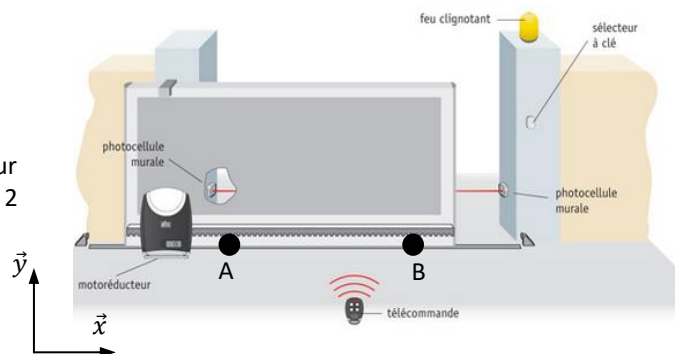
Masse du portail : $m = 300 \text{ kg}$

Coefficient de frottement : $f = 0,1$

Les actions mécaniques exercées par le sol sur chacune des roulettes sont modélisées par 2 forces en A et en B :

$$\vec{F}(\text{sol} \rightarrow r_A) = \vec{F}(\text{sol} \rightarrow r_B) = -F_T \vec{x} + F_N \vec{y}$$

avec $\|\vec{F}_T\| = 150 \text{ N}$.



Objectif : Déterminer l'effort nécessaire à la fermeture du portail

Question 1. Isoler le portail, faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Placer ces actions sur un schéma. Indiquer la nature du mouvement du portail par rapport au référentiel fixe.

Question 2. Écrire l'équation vectorielle traduisant le principe fondamental de la dynamique sur l'axe $\vec{x}$.

Question 3. Le portail se déplace à vitesse constante : calculer F .

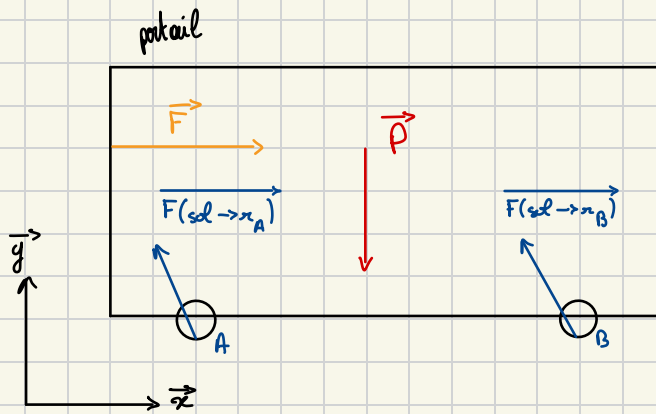
Question 4. En phase de démarrage, le portail se déplace avec une accélération de $0,5 \text{ m/s}^2$: calculer F .

Question 5. Le déplacement se fait avec une décélération de $0,5 \text{ m/s}^2$: calculer F .

Le portail se déplace à $8,5 \text{ m/min}$, le pignon en sortie du moteur se casse :

Question 6. Combien de temps faut-il au portail pour s'arrêter ?

Question 1.



Le portail effectue un mouvement de translation rectiligne.

Question 2: On isole {porte coulissante}; B.A.M.E: Poids, frottements, force du moteur.

D'après le PFD on a $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Leftrightarrow -2\vec{F}_T + \vec{F} = m\vec{a}$ (en fonction de $\vec{x}$, uniquement une partie des frottements et pas le poids).

Question 3: vitesse constante - accélération nulle $a=0$

$$-2\vec{F}_T + \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow -2\vec{F}_T + \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F} = 2\vec{F}_T \quad \text{AN: } \begin{aligned} F &= 2\|\vec{F}_T\| \\ F &= 2 \times 150 \\ F &= 300 \text{ N.} \end{aligned}$$

Question 4: phase de démarrage $a=0,5$

$$-2\vec{F}_T + \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{AN: } -2\|\vec{F}_T\| + F = 300 \times 0,5 \Leftrightarrow F = 150 + 300 \\ F = 450 \text{ N.}$$

Question 5: phase de décélération $a=-0,5$

$$-2\vec{F}_T + \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{AN: } -2\|\vec{F}_T\| + F = 300 \times -0,5 \Leftrightarrow F = -150 + 300 \\ F = 150 \text{ N.}$$

Question 6: Plus de piquet: $F=0$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Leftrightarrow -2\vec{F}_T = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{-2\vec{F}_T}{m} \text{ on a } a = \frac{-2F_T}{m}$$

$$\text{On intègre } v(t) = \frac{-2F_T}{m}t + v_0 \quad v_0 = 8,5 \text{ m/min} \simeq 0,14 \text{ m/s}$$

$$v(t) = \frac{-2F_T}{m}t + 0,14$$

$$\text{On veut que } v(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2F_T}{m}t + 0,14 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2F_T}{m}t = -0,14$$

$$\Leftrightarrow -2F_T t = -0,14 m$$

$$t = \frac{0,14 m}{2F_T} = \frac{0,14 \cdot 300}{300} = 0,14 \text{ s}$$